

금융 서비스 장애 시뮬레이션 플랫폼

팀장 | 지민우

팀원 | 유지우, 이경민, 정다연, 정회성, 조성민, 최현서



CONTENTS

- 1 배경 및 문제 정의
- 2 서비스 소개
- 3 서비스 구성

- 4 서비스 아키텍처
- 5 마무리

01

배경 및 문제정의

현황

MSA, 클라우드 등이 도입되며 IT 인프라는 나날이 복잡해짐

문제점

그에 따라 예상치 못 한 서비스 장애도 늘어남



500. That's an error.

The server encountered an error and could not complete your request.

If the problem persists, please [report](#) your problem and mention this error message and the query that caused it. That's all we know.



01

사례 1.

넷플릭스

카오스 엔지니어링이 중요한 이유는 오류나 중단이 발생하면 조직의 추진력이 둔화되고, 다운타임이 증가하며, 그때마다 해결책을 찾느라 귀중한 시간이 소요될 수 있기 때문입니다. Netflix는 [온프레미스에서 클라우드로 전환](#) ¹하면서 이를 직접 경험했는데, 2008년 시스템 장애로 인해 서비스 제공이 3일 동안 중단되는 사태를 겪은 바 있습니다.

비디오 스트리밍 운영으로 전환되기 전에 일어난 사건이었으며, 비디오 스트리밍 운영이었다면 중단으로 인한 비용은 기하급수적으로 증가했을 것입니다. 이 경험의 결과, Netflix는 중단을 최소화하기 위해 가능한 모든 조치를 취하기로 결정하고 워크플로에 카오스 엔지니어링을 도입하기 시작했습니다. 이 덕분에 문제가 발생하기 전에 파악하고, 피할 수 없는 장애가 발생하는 경우에도 피해를 최소화할 수 있게 되었습니다.

01

카오스 엔지니어링

카오스 엔지니어링은 실제 운영환경에서 발생하는 다양한 장애 상황을 견딜 수 있는 시스템을 구축하기 위해 시스템의 신뢰성을 실험하는 방법입니다. 대규모 분산 소프트웨어 시스템의 발전은 산업의 발전 방향을 바꾸고 있습니다. 엄청난 규모의 데이터를 기반으로 기계학습, 빅데이터 분석, 사물인터넷 등이 가능하게 되었습니다. 또한, 소프트웨어 엔지니어링의 판도도 바뀌었습니다. 하나의 산업으로서, 우리는 개발의 유연성과 배포 속도를 높이는 모범 사례들을 빠르게 적용하게 되었습니다.



시스템에 인위적으로 장애를 주입해 실제 장애 상황을 시뮬레이션, 안정성과 복원력을 사전에 검증

01

국내 상황

국가정보자원관리원 화재 관련 서울시 대응 현황

담당부서 | 디지털도시국 - 정보시스템과

문의 | 02-2133-2975

수정일 | 2025-10-29

<국가정보자원관리원 화재 관련 서울시 대응 현황>

- 장애원인 : 대전 국가정보자원관리원에서 전기 설비 작업을 하던 중 화재 발생
- 장애시간 : '25. 9. 26.(금) 20:15 ~
- 장애내용 : 모바일 신분증, 국민신문고 등 정부시스템 연계 서비스 불가
- 대응현황 : 국가정보자원관리원 화재 관련 서울시 시스템 100% 복구 완료 ('25. 10. 29.(수) 09:00 현재)

01

국내 상황

안녕하십니까.

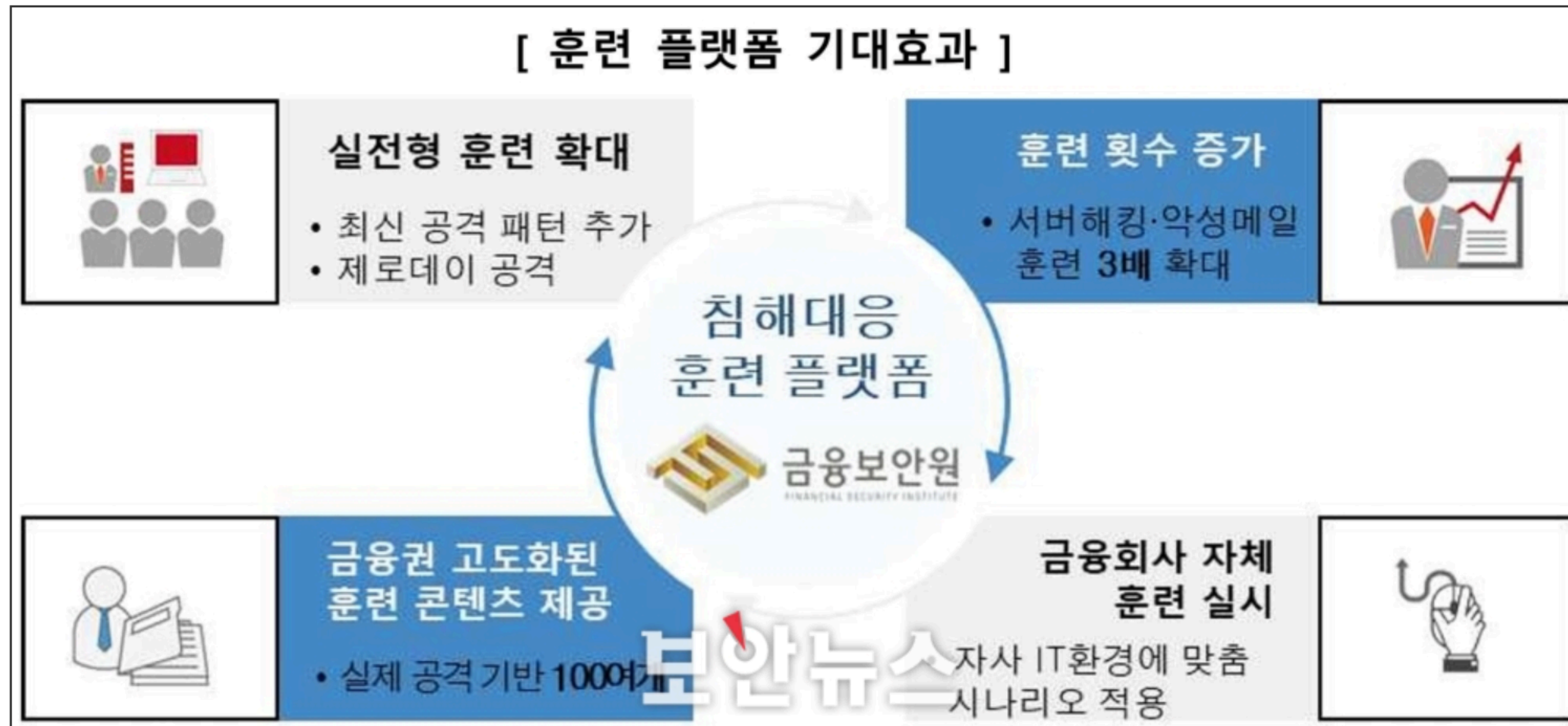
금융위원장 이억원입니다.

자본시장 핵심 인프라 기관인 코스콤에서
‘2025 안전한국훈련’을 실시하게 된 것은
매우 의미있고 시의적절하다고 생각합니다.

오늘 「금융분야 재난대응 훈련」은
전산센터 화재 발생과 일부 시스템 마비,
관련 유언비어 확산에 의한
금융시장 혼란(공황매도(panic selling)) 등
복합적인 재난 상황을 가정한 것입니다.

01

사례 2.



[자료=금융보안원]

01

금융권 상황

◆ “복잡한 금융 IT 환경, 테스트 자동화로 안정성 확보”=금융권 IT 시스템 장애가 초래하는 비용은 막대하다. 서 지사장은 포춘 1000대 기업의 경우 시간당 약 15억원, 국내 모 금융사 실제 장애 비용은 약 16억원에 달한다고 수치를 제시했다. 이는 직접적인 거래 손해뿐 아니라 영업 기회 손실과 기업 평판 하락 등 간접적 비용까지 포함한다.

서 지사장은 금융권이 직면한 IT 환경 어려움으로 너무 빠른 변화 주기와 IT 환경 복잡성 두가지를 꼽았다. 서 지사장에 따르면 금융권에서 운영 중인 애플리케이션이 2000~3000개에 달하며, 하나의 트랜잭션 처리를 위해 다양한 기술과 시스템이 상호작용하는 복잡한 구조를 갖고 있다.

01

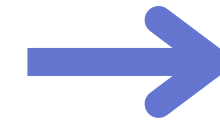
금융권 상황

현황

금융권은 여전히 ‘사후 대응 중심’의 장애 관리 구조

왜?

- 데이터 보안과 서비스의 연속성이 중요
- 실제 데이터로 카오스 엔지니어링을 하는 것은 불가능에 가까움



문제점

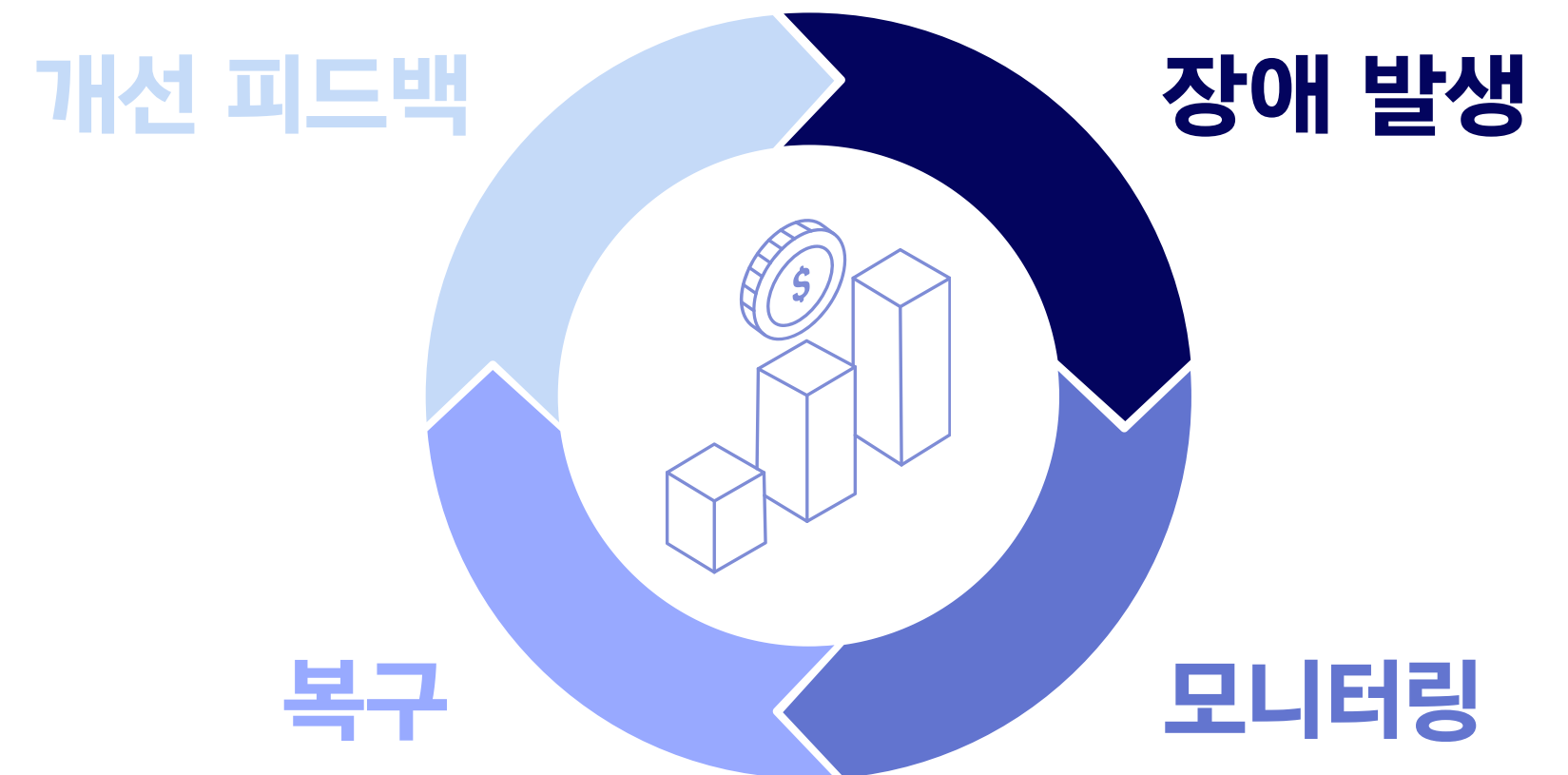
- 장애 원인 시나리오를 미리 검증할 수 없음
- 커뮤니케이션 혼란으로 복구 지연
- 실제 상황과 같은 훈련 어려움

02

서비스 소개

금융 서비스 장애 시뮬레이션 플랫폼

Chaos Engineering + Incident Response Training
장애를 미리 경험하고, 복구 과정을 평가하는 훈련 시스템



02

서비스 소개

서비스 목표

장애 대응 정확도 향상



프로세스별 복구 속도 개선

평균 복구 시간 단축



서비스 중단 손실 최소화

장애 대응 메뉴얼 고도화



지속적인 품질 개선

02

서비스 소개

핵심 기능



시뮬레이션 환경 관리



서비스 모니터링



장애 발생 및 대응

02 서비스 소개 Demo



[메인페이지](#) [장애 유형 분석](#) [시뮬레이션](#) [훈련 결과](#) [Contact](#)

[기업A](#)

[Logout](#)

장애 훈련 대응 결과 pdf



[메인페이지](#)

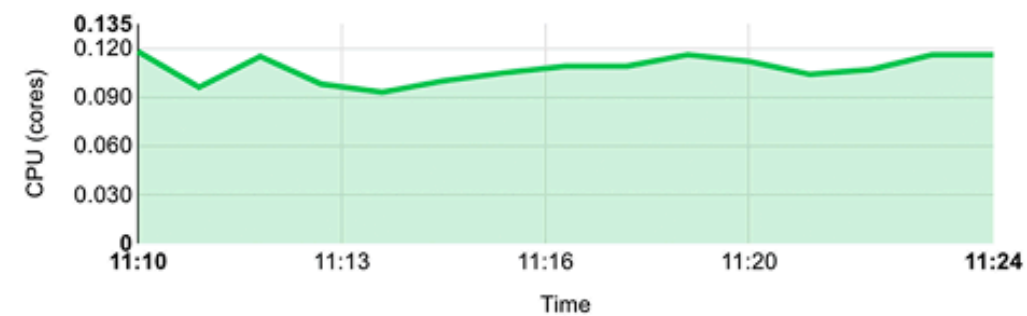
[장애 유형 분석](#)

[장애 상황 시뮬레이션](#)

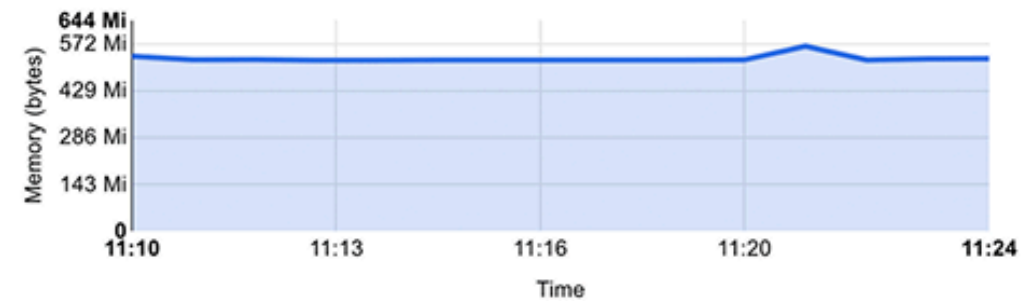
[장애 대응 훈련 결과](#)

[Contact](#)

CPU usage



Memory usage ⓘ

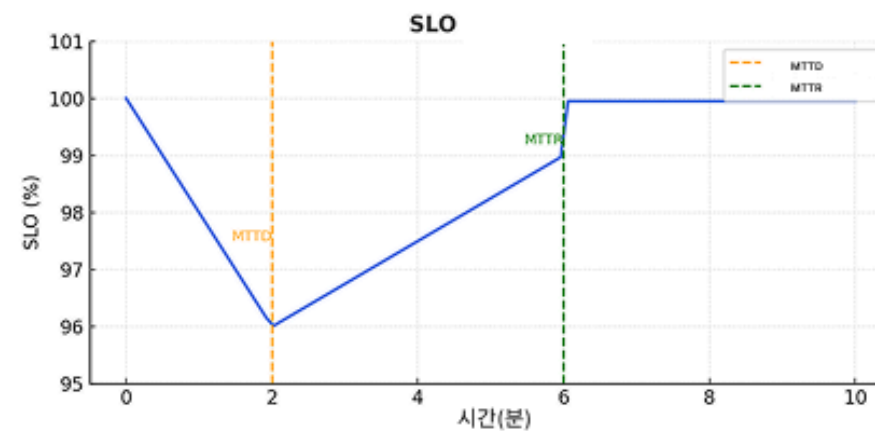


☑ **MTTD (Mean Time To Detect)** : 45초

☑ **MTTR (Mean Time To Recovery)** : 3분 22초

☑ **조치 로그** : 4단계 (DB→Cache→LoadBalancer→확인)

☑ **SLO 회복 단계**



- **MTTD** (Mean Time To Detect)
: 장애 탐지까지 소요된 시간
- **MTTR** (Mean Time To Recovery)
: 복구 완료까지 소요된 시간
- **조치 로그**
: 실행된 복구 단계 및 순서
- **SLO** (Service Level Objective)
: 복구 후 정상화 여부를 그래프로 시각화



02 서비스 소개

사용자 시나리오

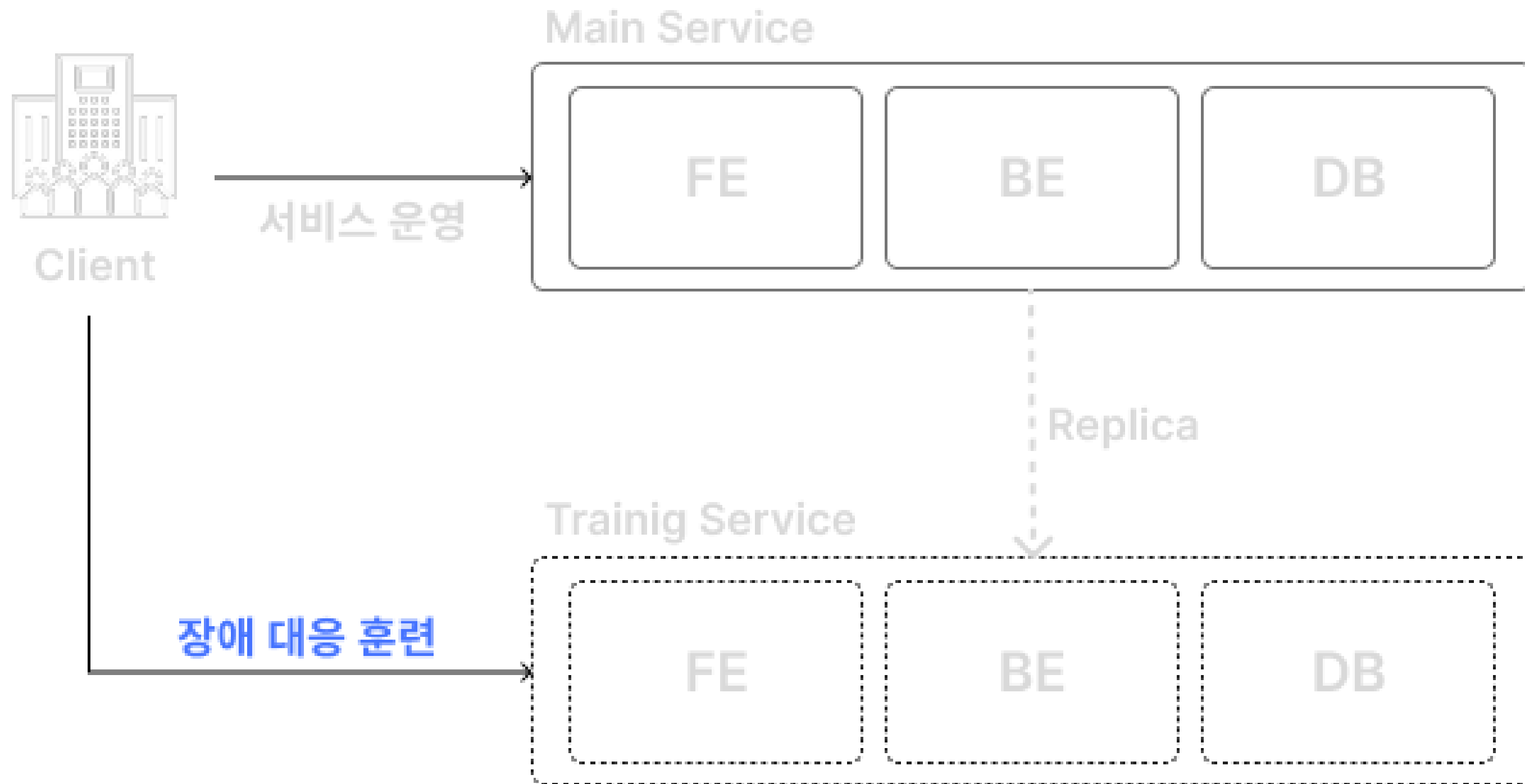


03 서비스 구성

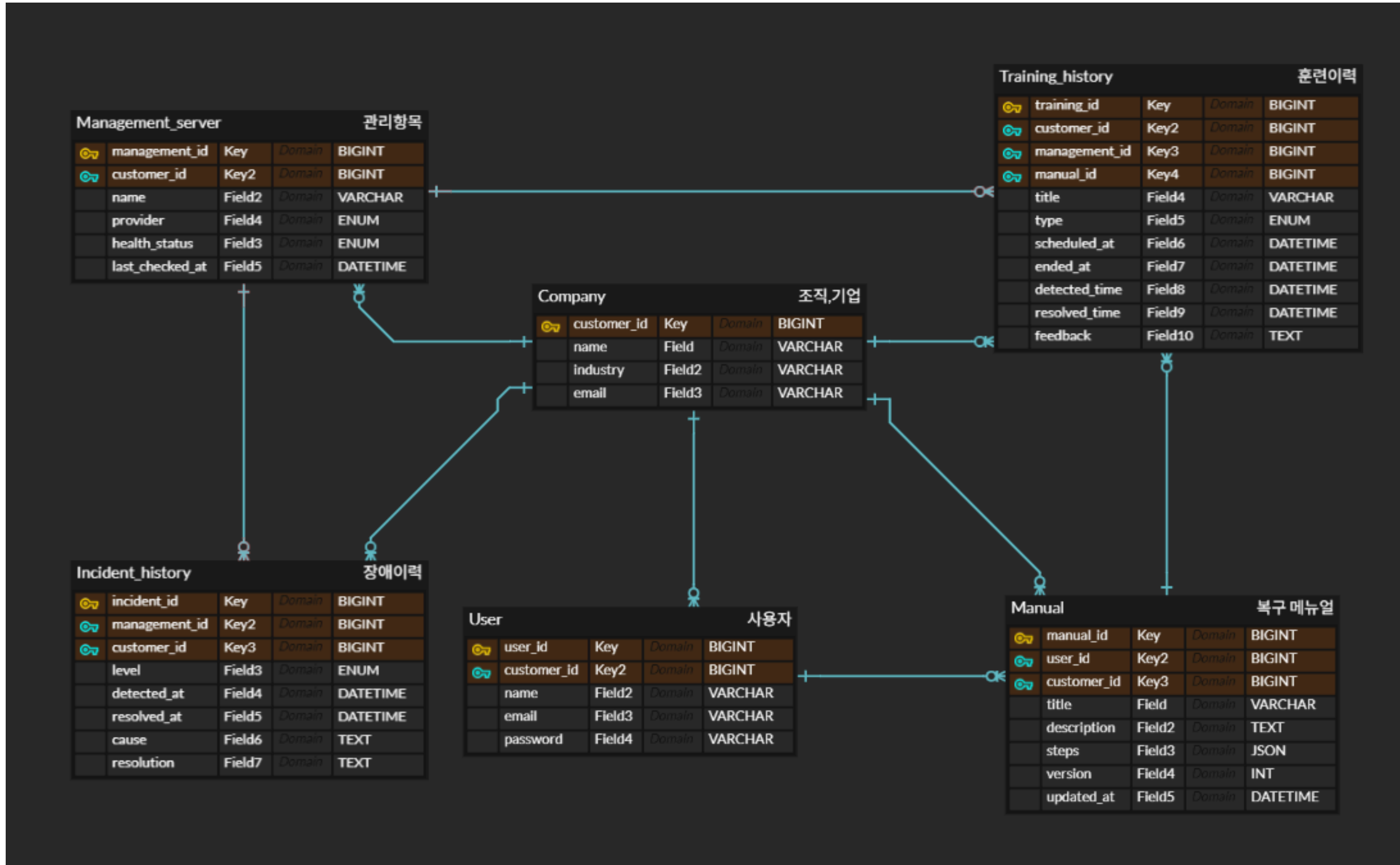
기능 명세

기능명	목적	주요 기능	처리 절차 (워크플로우)
복제본(Replica) 환경 관리	운영 환경과 동일한 복제본을 생성하여 안전한 사전 점검 및 시뮬레이션을 수행	- 운영 환경 구성 복제 및 자동 동기화 - 격리된 환경에서 시뮬레이션 수행	① 복제 요청 ② 구성 복제 ③ 비교 보고서 생성 ④ 점검 수행 ⑤ 결과 저장
SLO 대시보드	금융 서비스의 주요 성능(SLO) 지표를 실시간 시각화하고 상태를 모니터링	- Prometheus로 서비스 지표 수집 - Grafana를 이용한 시각화 - 기준 초과 시 시각적 경고 표시 및 알림	① 메트릭 수집 ② 대시보드 표시 ③ 임계치 초과 시 경고 ④ 관리자 확인
카오스 실험 (Chaos Simulation)	장애 상황을 인위적으로 발생시켜 복원력(Resilience)과 대응 절차를 검증	- 복제 환경에서 장애 시나리오 주입/ 탐지/대응/복구 단계 수행 - 리포트 자동 생성	① 시나리오 설정 ② Chaos Controller 실행 ③ 장애 주입 ④ 복구 절차 수행 ⑤ 결과 기록
포스트모템 & 리포트(PDF)	재발 방지를 위한 표준 템플릿 기반 회고/공유	- 타임라인/스냅샷 자동 채움 - 원인-대응-결과-개선안 템플릿 - PDF/링크 공유, 서명/배포	① 템플릿 생성 ② 자동 채움 ③ 편집/승인 ④ PDF 생성/공유
감사 로그	모든 조작 및 이벤트 이력을 변조 불가 형태로 저장하여 규제 대응 및 추적성 확보	- 사용자 액션 자동 기록(시간, IP, 결과 등) - Tamper-proof 암호화 저장 - 감사 로그 검색 및 리포트 출력	① 사용자 액션 발생 ② 이벤트 캡처 ③ 암호화 저장 ④ 감사 리포트 생성
Observability Hub (수집 저장)	데이터 기반 의사결정을 위한 통합 저장소	- Timeseries(Prometheus/Victoria), Logs(Loki/ELK), Traces(Tempo/Jaeger) - 스냅샷 퍼머링크	① 수집 ② 인덱싱/보존 정책 적용 ③ 조회/스냅샷 발행

04 서비스 아키텍처



04 서비스 아키텍처 ERD 설계



04 서비스 아키텍처

API 명세

Index	Method	URI	Description
1	POST	/api/scenarios	시스템 장애 시나리오(예: DB 장애, 네트워크 단절 등)를 생성
2	POST	/api/simulate/{id}/start	등록된 시나리오를 기반으로 장애 주입을 시작
3	POST	/api/simulate/{id}/stop	등록된 시나리오를 기반으로 장애 주입을 종료
4	POST	/api/runbooks/{id}/execute	장애 대응 매뉴얼(런북)을 실행하여 복구 절차 수행
5	POST	/api/incidents/{id}/evidence	훈련 또는 실제 장애 대응 중에 캡처한 로그, 스냅샷, 메트릭 링크 등을 업로드
6	GET	/api/incidents	현재 또는 과거에 발생한 인시던트(장애 사건) 목록 조회

05

마무리

확장성

“장애가 나기 전에 징후를 감지, 안전하게 자동 복구까지 수행하는 서비스”

05

마무리

역할 분담



지민우 (BE, 기획)



이경민 (BE)



최현서 (BE)



정회성 (BE)



정다연 (FE)



유지우 (FE)



조성민 (FE)

LG CNS INSPIRE CAMP 3TH 3조 금융

THANK YOU

